CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Connexité de l'ensemble des valeurs d'adhére

Énoncé

Cadre. (X,d) est un espace métrique, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X, et Γ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Pour deux parties non vides, $d(A,B)=\inf\{d(a,b) : a\in A,\ b\in B\}$.

Partie I. L'ensemble des valeurs d'adhérence

1. Montrer que $\Gamma=\bigcap_{p\in\mathbb{N}}\overline{\{x_n : n\geqslant p\}}$. En déduire que Γ est fermé, et que si X est compact, Γ est un compact non vide.

2. Déterminer Γ pour $x_n=(-1)^n$ et pour $x_n=n(1+(-1)^n)$ dans $\mathbb{R}$. La seconde converge-t-elle ? Commenter.

3. Soient K compact et F fermé, non vides et disjoints. Montrer que $d(K,F)>0$. Montrer que c'est faux pour deux fermés, avec $F_1=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : y\leqslant 0\}$ et $F_2=\{(x,y) : y\geqslant e^x\}$.

4. On suppose X compact. Soit K un fermé de X disjoint de Γ. Montrer que $\{n : x_n\in K\}$ est fini.

Partie II. Le théorème de connexité

On suppose X compact et $d(x_{n+1},x_n)\to 0$. On veut montrer que Γ est connexe. Par l'absurde, on suppose $\Gamma=A\sqcup B$ avec A,B fermés de Γ, non vides, disjoints.

1. Montrer que $\alpha=d(A,B)>0$. On pose $A'=\{x : d(x,A)<\frac{\alpha}{3}\}$, $B'=\{x : d(x,B)<\frac{\alpha}{3}\}$ et $K=X\setminus(A'\cup B')$. Montrer que A' et B' sont ouverts et disjoints, et que K est un fermé disjoint de Γ.

2. Soit N tel que $d(x_{n+1},x_n)\leqslant\frac{\alpha}{3}$ pour $n\geqslant N$. Montrer que pour tout $p\geqslant N$, il existe $n_0\geqslant p$ avec $x_{n_0}\in A'$, et $n_2>n_0$ avec $x_{n_2}\in B'$.

3. Soit n_1 le plus petit indice $n\geqslant n_0$ tel que $x_n\notin A'$. Justifier son existence et montrer que $x_{n_1}\in K$.

4. Conclure.

Partie III. Applications et contre-exemples

1. Soit $f:[0,1]\to[0,1]$ continue, $x_0\in[0,1]$, $x_{n+1}=f(x_n)$, et on suppose $x_{n+1}-x_n\to 0$.
   a) Montrer que Γ est un segment $[\ell_1,\ell_2]$ et que $\Gamma\subset\mathrm{Fix}(f)=\{a : f(a)=a\}$.
   b) On suppose $\ell_1<\ell_2$. Montrer qu'il existe N avec $x_N\in]\ell_1,\ell_2[$, et en déduire une contradiction. Conclure que (x_n) converge.

2. Montrer que l'hypothèse $x_{n+1} - x_n \to 0$ est nécessaire, avec $f(x) = 1 - x$ et $x_0 = 0$.
3. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(\cos\sqrt{n})$ est $[-1, 1]$.
4. Montrer que la compacité de X est nécessaire, avec $X = [0, 1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$ et une suite qui fait des allers-retours entre 0 et 1 avec des pas de plus en plus petits.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a \in \Gamma \iff \forall \varepsilon,\ \forall p,\ \exists n \geqslant p,\ d(x_n, a) < \varepsilon$.
- Partie I : Γ compact ; $d(K, F) > 0$; K fermé disjoint de Γ n'est visité qu'un nombre fini de fois.
- Partie II : Γ compact connexe.

Ce qu'on te demande. Dans un espace métrique compact, si les pas d(x_{n+1}, x_n) tendent vers 0, l'ensemble des valeurs d'adhérence est connexe. On en déduit qu'une suite récurrente x_{n+1} = f(x_n) sur [0, 1] dont les pas tendent vers 0 converge, et que les valeurs d'adhérence de cos(√n) remplissent [−1, 1].

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une intersection de fermés

Notons $F_p = \overline{\{x_n : n \geqslant p\}}$. Pour $a \in X$:

$$a \in \bigcap_p F_p \iff \forall p,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists n \geqslant p,\ d(x_n, a) < \varepsilon \iff a \in \Gamma.$$

Une intersection de fermés est fermée : Γ est fermé. Si X est compact, Γ est un fermé d'un compact, donc compact, et il est non vide par Bolzano-Weierstrass (toute suite d'un compact a une valeur d'adhérence).

Question 2

Étape 1. Deux exemples

$x_n = (-1)^n$: les extraites paires et impaires sont constantes, égales à 1 et -1. Toute extraite a une infinité d'indices pairs ou d'impairs, donc $\Gamma = \{-1, 1\}$.

$x_n = n(1+(-1)^n)$: $x_{2k+1} = 0$ et $x_{2k} = 4k \to +\infty$. Une extraite convergente est bornée, donc n'a qu'un nombre fini d'indices pairs : elle converge vers 0. Ainsi $\Gamma = \{0\}$, mais la suite ne converge pas (elle n'est pas bornée).

> « Une seule valeur d'adhérence ⇒ convergence » demande que la suite reste dans un compact.

Question 3

Étape 1. Distance entre compact et fermé

$\varphi(x) = d(x, F)$ est 1-lipschitzienne, donc continue. Elle est strictement positive sur K : si $\varphi(x) = 0$, alors $x \in \overline{F} = F$, impossible car $K \cap F = \emptyset$. Sur le compact K, φ atteint son minimum $m > 0$ en un point. Pour $a \in K$, $b \in F$: $d(a, b) \geqslant \varphi(a) \geqslant m$, donc $d(K, F) \geqslant m > 0$.

Contre-exemple. F_1 et F_2 sont fermés (images réciproques de fermés par des fonctions continues) et disjoints ($y \leqslant 0 < e^x \leqslant y$ est impossible). Mais $(x, 0) \in F_1$, $(x, e^x) \in F_2$ et $d = e^x \to 0$ quand $x \to -\infty$: $d(F_1, F_2) = 0$.

Question 4

Étape 1. Un fermé sans valeur d'adhérence

Si $\{n : x_n \in K\}$ était infini, on pourrait en extraire une suite $(x_{\psi(n)})$ à valeurs dans K. K est fermé dans le compact X, donc compact : cette suite a une valeur d'adhérence $a \in K$, qui est aussi valeur d'adhérence de (x_n). Donc $a \in K \cap \Gamma = \emptyset$: absurde.

> Dans un compact, la suite ne visite qu'un nombre fini de fois tout fermé disjoint de Γ.

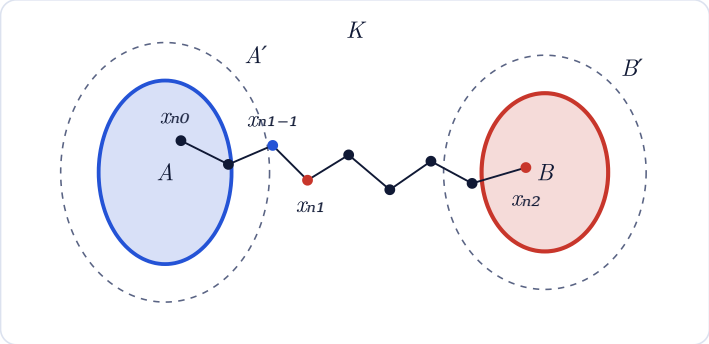
Question 5

Étape 1. Le fossé entre A et B

A et B sont fermés dans Γ qui est compact (Q1), donc compacts ; disjoints et non vides, ils vérifient $\alpha = d(A,B) > 0$ (Q3).

$A' = \varphi_A^{-1}(]-\infty, \frac{\alpha}{3}[)$ avec $\varphi_A = d(\cdot, A)$ continue : c'est un ouvert, de même que B'. S'il existait $x \in A' \cap B'$, il y aurait $a \in A$ et $b \in B$ avec $d(x,a) < \frac{\alpha}{3}$ et $d(x,b) < \frac{\alpha}{3}$, donc $d(a,b) < \frac{2\alpha}{3} < \alpha$: absurde.

K est le complémentaire de l'ouvert $A' \cup B'$: il est fermé. Et $\Gamma = A \cup B \subset A' \cup B'$, donc $K \cap \Gamma = \emptyset$.



A et B sont à distance α ; leurs $\frac{\alpha}{3}$-voisinages A' et B' (pointillés) sont disjoints. Une suite à petits pas ($\leqslant \frac{\alpha}{3}$) qui va de A' à B' doit poser un pied dans $K = X \setminus (A' \cup B')$.

Question 6

Étape 1. Aller de A′ à B′

Soit $a \in A$, $b \in B$ (non vides). Comme $a \in \Gamma$, il existe $n_0 \geqslant p$ avec $d(x_{n_0}, a) < \frac{\alpha}{3}$, donc $x_{n_0} \in A'$. Comme $b \in \Gamma$, il existe $n_2 \geqslant n_0 + 1$ avec $d(x_{n_2}, b) < \frac{\alpha}{3}$, donc $x_{n_2} \in B'$.

Question 7

Étape 1. La sortie de A′

$x_{n_2} \in B'$ et $A' \cap B' = \emptyset$, donc $x_{n_2} \notin A'$: l'ensemble $\{n \geqslant n_0 : x_n \notin A'\}$ est non vide, il a un plus petit élément n_1, avec $n_0 < n_1 \leqslant n_2$ (car $x_{n_0} \in A'$). Par minimalité, $x_{n_1-1} \in A'$.

Supposons $x_{n_1} \in B'$: il existe $a' \in A$, $b' \in B$ avec $d(x_{n_1-1}, a') < \frac{\alpha}{3}$ et $d(x_{n_1}, b') < \frac{\alpha}{3}$. Comme $n_1 - 1 \geqslant N$, $d(x_{n_1-1}, x_{n_1}) \leqslant \frac{\alpha}{3}$, d'où

$$d(a',b') \leqslant d(a', x_{n_1-1}) + d(x_{n_1-1}, x_{n_1}) + d(x_{n_1}, b') < \frac{\alpha}{3} + \frac{\alpha}{3} + \frac{\alpha}{3} = \alpha,$$

ce qui contredit $\alpha = d(A,B)$. Donc $x_{n_1} \notin A' \cup B'$:

$$x_{n_1} \in K \quad \text{avec} \quad n_1 \geqslant p.$$

Question 8

Étape 1. Conclusion

Pour tout $p \geqslant N$, on a trouvé $n_1 \geqslant p$ avec $x_{n_1} \in K$. Donc $\{n : x_n \in K\}$ est infini. Or K est un fermé disjoint de Γ (Q5), ce qui contredit Q4.

> Si X est compact et $d(x_{n+1}, x_n) \to 0$, l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence est un compact connexe non vide.

Question 9

Étape 1. a) Γ est un segment de points fixes

$[0,1]$ est compact et les pas tendent vers 0 : par la Partie II, Γ est un compact connexe non vide de $\mathbb{R}$, donc un segment $[\ell_1, \ell_2]$.

Si $a \in \Gamma$, soit $x_{\varphi(n)} \to a$. Par continuité de f, $x_{\varphi(n)+1} = f(x_{\varphi(n)}) \to f(a)$. Mais $x_{\varphi(n)+1} = x_{\varphi(n)} + (x_{\varphi(n)+1} - x_{\varphi(n)}) \to a + 0$. Par unicité de la limite, $f(a) = a$.

Étape 2. b) La suite converge

Soit $c = \frac{\ell_1+\ell_2}{2} \in \Gamma$ et $h = \frac{\ell_2-\ell_1}{2} > 0$. Comme c est valeur d'adhérence, il existe N avec $|x_N - c| < h$, c'est-à-dire $x_N \in]\ell_1, \ell_2[\subset \Gamma \subset \mathrm{Fix}(f)$. Alors $x_{N+1} = f(x_N) = x_N$, et par récurrence $x_n = x_N$ pour $n \geqslant N$: la suite est stationnaire, donc $\Gamma = \{x_N\}$, ce qui contredit $\ell_1 < \ell_2$.

Donc $\Gamma = \{\ell\}$ est un singleton ; la suite est dans le compact $[0,1]$ et a une seule valeur d'adhérence :

> (x_n) converge (vers un point fixe de f).

Question 10

Étape 1. Un contre-exemple sans l'hypothèse sur les pas

$x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 0 \ldots$: $x_n = \frac{1-(-1)^n}{2}$. La suite ne converge pas, et $\Gamma = \{0,1\}$ n'est pas connexe. Ici $|x_{n+1} - x_n| = 1$ ne tend pas vers 0. Le seul point fixe de f est $\frac{1}{2}$.

Question 11

Étape 1. Les valeurs d'adhérence de $\cos\sqrt{n}$

Pas. cos est 1-lipschitzienne :

$$|\cos\sqrt{n+1} - \cos\sqrt{n}| \leqslant \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0.$$

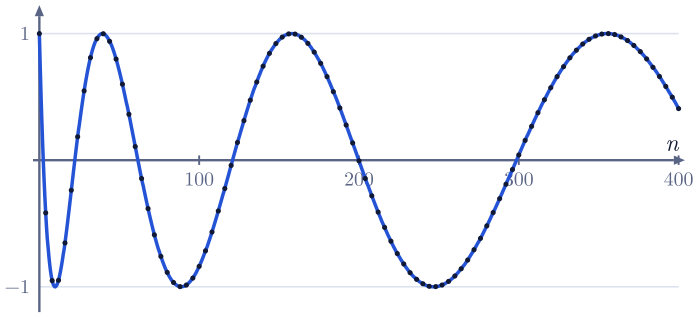
± 1 sont valeurs d'adhérence. Soit $n_k = \lfloor (k\pi)^2 \rfloor$: $(k\pi)^2 - 1 < n_k \leqslant (k\pi)^2$, donc

$$0 \leqslant k\pi - \sqrt{n_k} = \frac{(k\pi)^2 - n_k}{k\pi + \sqrt{n_k}} < \frac{1}{k\pi} \to 0,$$

et $\cos\sqrt{n_k} - \cos(k\pi) \to 0$, avec $\cos(k\pi) = (-1)^k$. En prenant k pair ou impair, 1 et -1 sont valeurs d'adhérence.

Conclusion. La suite vit dans le compact $[-1,1]$; par la Partie II, Γ est un connexe de $\mathbb{R}$, donc un intervalle, contenant -1 et 1 et inclus dans $[-1,1]$:

$$\Gamma = [-1,1].$$



Les points $\cos(\sqrt{n})$ (un sur quatre) : les pas tendent vers 0, la suite balaie $[-1,1]$ de plus en plus lentement, et toute valeur de $[-1,1]$ est valeur d'adhérence.

Question 12

Étape 1. La compacité est nécessaire

Construisons la suite par « traversées » : pendant la k-ième traversée ($k \geqslant 3$), on va de 0 à 1 (si k est impair) ou de 1 à 0 (si k est pair) par pas de $\frac{1}{k}$, en sautant le point $\frac{1}{2}$ quand il tombe sur la grille (on passe de $\frac{1}{2} - \frac{1}{k}$ à $\frac{1}{2} + \frac{1}{k}$, pas de $\frac{2}{k}$). Tous les termes sont dans $X = [0,1] \setminus \{\frac{1}{2}\}$ et les pas sont $\leqslant \frac{2}{k} \to 0$.

Tout $a \in X$ est valeur d'adhérence : la k-ième traversée passe à distance $\leqslant \frac{2}{k}$ de a. Donc $\Gamma = X$ (pour la distance induite), qui n'est pas connexe : $X = [0, \frac{1}{2}[\sqcup]\frac{1}{2}, 1]$, deux fermés de X. Le théorème tombe car X n'est pas compact ; dans $[0,1]$, l'ensemble des valeurs d'adhérence serait $[0,1]$, connexe.

Le piège

Partie I. En Q3, la compacité de K sert à **atteindre** le minimum de $d(\cdot, F)$; sans elle, l'inf d'une fonction strictement positive peut être nul, comme le montre le contre-exemple.
Partie II. L'hypothèse de compacité de X est indispensable (voir Q12) : c'est elle qui garantit, via Q4, qu'un fermé disjoint de Γ n'est visité qu'un nombre fini de fois.
Partie III. En Q9 b), trouver x_N dans l'intérieur $]\ell_1, \ell_2[$ et non seulement près de Γ : un point fixe au bord ne bloque pas la suite, puisque x_N peut être proche de ℓ_1 sans être un point fixe.

La méthode

Partie I. Écrire Γ comme intersection des adhérences des « queues » de la suite : cela donne immédiatement qu'il est fermé.
Partie II. Prouver la connexité par l'absurde : séparer Γ en deux fermés à distance $\alpha > 0$, et montrer qu'une suite à pas plus petits que $\frac{\alpha}{3}$ doit traverser le fossé une infinité de fois.
Partie III. Pour connaître toutes les valeurs d'adhérence d'une suite réelle bornée à pas tendant vers 0, il suffit de trouver la plus petite et la plus grande : tout ce qui est entre suit par connexité.

Rappels de cours utilisés

- **Valeur d'adhérence.** a est valeur d'adhérence de (x_n) si une suite extraite converge vers a, ou de façon équivalente si $\forall \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n \geqslant N,\ d(x_n, a) < \varepsilon$. Dans un compact, toute suite a au moins une valeur d'adhérence, et une suite qui en a une seule converge.
- **Distance à une partie.** $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$ est 1-lipschitzienne en x, et $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$. Si A est compact, l'inf est atteint.
- **Connexité.** Γ est connexe s'il n'existe pas de partition $\Gamma = A \sqcup B$ en deux fermés de Γ non vides. Les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.